Introduzione al linguaggio SQL

Giorgio Bar – giorgio.bar@to.infn.it

Scuola di Specializzazione in Fisica Medica – Università di Torino

Anno accademico 2021/2022 (anno solare 2022/2023)

Interrogazioni nidificate

Interrogazioni nidificate

- Una istruzione SELECT contenuta all'interno di un'altra interrogazione
  - Permette di suddividere un problema complesso in sottoproblemi più semplici
  - Ad esempio, in una clausola WHERE è possibile confrontare una espressione valutata sulla singola tupla (nel caso più semplice il nome di un attributo) con il risultato di una interrogazione
- Si possono introdurre istruzioni SELECT
  - In un predicato nella clausola WHERE
  - In un predicato nella clausola HAVING
  - Nella clausola FROM (table functions)

Base dati di esempio

P (codP, NomeP, Colore, Peso, Magazzino)

CodP	NomeP	Colore	Peso	Magazzino
P1	Trion	Rosso	40	Torino
P2	Speed	Giallo	48	Milano
P3	Airtech	Blu	48	Roma

F (codF, NomeF, Rating, Sede)

CodF	NomeF	Rating	Sede
F1	Atlante	2	Torino
F2	Oceano	1	Milano
F3	Crono	3	Milano

FP (codF, codP, Qta)

CodP	CodF	Qta
P1	F2	300
P2	F2	400
P2	F3	200

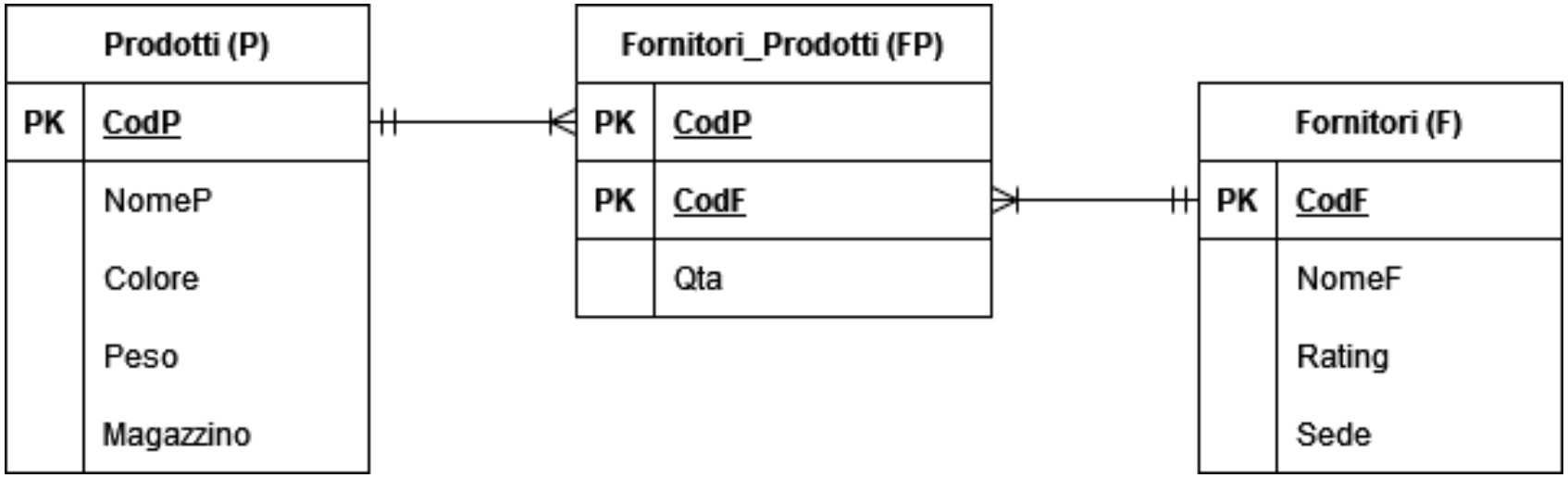
Tabella FP: forniture, mette in relazione i prodotti con i fornitori che li forniscono

Base dati di esempio

P (codP, NomeP, Colore, Peso, Magazzino)

F (codF, NomeF, Rating, Sede)

FP (codF, codP, Qta)



Interrogazioni nidificate

Trovare il codice dei fornitori che hanno sede nella stessa città del fornitore F1

- La formulazione mediante interrogazioni nidificate consente di suddividere il problema in due sottoproblemi

2. Trovare i codici dei fornitori con la stessa sede

1. Trovare la sede del fornitore F1

```
SELECT CodF
FROM F
WHERE Sede = ( SELECT Sede
               FROM F
               WHERE CodF = 'F1');
```

- Si può utilizzare un operatore di confronto come '=' solamente se è noto a priori che il risultato della SELECT nidificata è sempre un solo valore.

Operatore IN

- Esprime il concetto di appartenenza ad un insieme di valori

  attributo IN (*interrogazione_nidificata*)

- Permette di scrivere l'interrogazione scomponendo il problema in sottoproblemi

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono il prodotto P2
  - Trovare i codici dei fornitori del prodotto P2
  - Trovare il nome dei fornitori aventi quei codici

Operatore IN

Trovare il nome dei fornitori che forniscono il prodotto P2

CodF	CodP	Qta
F1	P1	300
F1	P2	200
F1	P3	400
F1	P4	200
F1	P5	100
F1	P6	100
F2	P1	300
F2	P2	400
F3	P2	200
F4	P3	200
F4	P4	300
F4	P5	400

```
SELECT CodF
FROM FP
WHERE CodP = 'P2';
```

CodF
F1
F2
F3

Codici dei fornitori del prodotto P2

Operatore IN

Trovare il nome dei fornitori che forniscono il prodotto P2

Codici dei fornitori del prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN ( SELECT CodF
                FROM FP
                WHERE CodP = 'P2' );
```

Formulazione equivalente

```
SELECT NomeF
FROM F, FP
WHERE F.CodF = FP.CodF
AND CodP = 'P2';
```

In alcuni casi una interrogazione nidificata può essere espressa mediante un join

Formulazione equivalente

- Trovare il codice dei fornitori il cui rating è minore del rating massimo

```
SELECT CodF
FROM F
WHERE Rating < (SELECT MAX(Rating)
                FROM F);
```

- Non è possibile definire una formulazione equivalente con il join

Operatore IN

Trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto rosso

3. nomi dei fornitori aventi quei codici fornitore

2. codici dei fornitori di quei prodotti

1. codici dei prodotti rossi

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF IN (SELECT CodF
               FROM FP
               WHERE CodP IN (SELECT CodP
                              FROM P
                              WHERE Colore = 'Rosso'));
```

```
SELECT NomeF
FROM F, FP, P
WHERE FP.CodF = F.CodF
    AND FP.CodP = P.CodP
    AND Colore = 'Rosso';
```

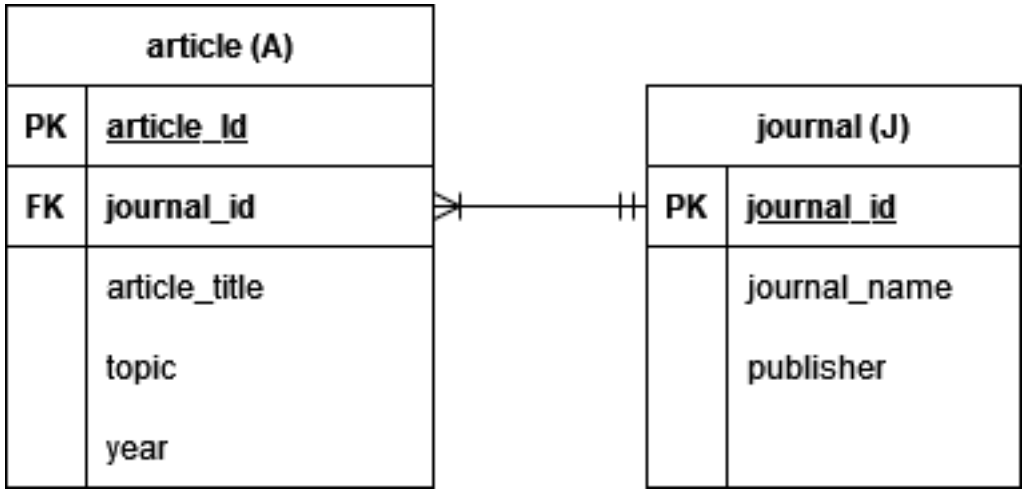
Ma se volessimo trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto fornito da fornitori di prodotti rossi …

Esercizi

Dato lo schema logico relazionale costituito dalle seguenti tabelle (la chiave primaria è sottolineata e gli attributi opzionali sono indicati con un asterisco)

journal(<u>journal_id</u>, journal_name, publisher)

article(<u>article_id</u>, article_title, year*, journal_id, topic)



Esercizi

Dato lo schema logico relazionale costituito dalle seguenti tabelle (la chiave primaria è sottolineata e gli attributi opzionali sono indicati con un asterisco)

journal(<u>journal_id</u>, journal_name, publisher)

article(<u>article_id</u>, article_title, year*,
journal_id, topic)

Esprimere in linguaggio SQL le seguenti interrogazioni:

1. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato **almeno un** articolo di argomento 'NeuralNetworks'.
2. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato articoli **sia** sull'argomento 'NeuralNetworks' **sia** sull'argomento 'DataMining' .

Soluzioni

journal(journal_id, journal_name, publisher)

article(article_id, article_title, year*, journal_id, topic)

1. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato **almeno un** articolo di argomento 'NeuralNetworks'.

```
-- soluzione #2
SELECT journal_id, journal_name
FROM journal
WHERE journal_id IN (
        SELECT journal_id
        FROM article
        WHERE topic = 'NeuralNetworks' );
```

```
-- soluzione #1
SELECT DISTINCT J.journal_id, J.journal_name
FROM journal J, article A
WHERE J.journal_id = A.journal_id
AND topic = 'NeuralNetworks';
```

Soluzioni

journal(journal_id, journal_name, publisher)

article(article_id, article_title, year*, journal_id, topic)

2. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato articoli **sia** sull'argomento 'NeuralNetworks' **sia** sull'argomento 'DataMining' .

```
-- soluzione #1
SELECT DISTINCT J.journal_id, J.journal_name
FROM journal J, article A
WHERE J.journal_id = A.journal_id
AND topic = 'NeuralNetworks'
AND J.journal_id IN (
        SELECT journal_id
        FROM article
        WHERE topic = 'DataMining');
```

```
+------------+--------------------+
| journal_id | journal_name       |
+------------+--------------------+
|       1001 | Neurocomputing     |
|       1007 | BMC Bioinformatics |
+------------+--------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Soluzioni

```
journal( journal_id, journal_name, publisher)
article( article_id, article_title, year*, journal_id, topic)
```

2. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato articoli **sia** sull'argomento 'NeuralNetworks' **sia** sull'argomento 'DataMining' .

```
-- soluzione #2
SELECT journal_id, journal_name
FROM journal
WHERE journal_id IN (
        SELECT journal_id
        FROM article
        WHERE topic = 'NeuralNetworks' )
AND journal_id IN (
        SELECT journal_id
        FROM article
        WHERE topic = 'DataMining' );
```

```
+------------+--------------------+
| journal_id | journal_name       |
+------------+--------------------+
|       1001 | Neurocomputing     |
|       1007 | BMC Bioinformatics |
+------------+--------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Concetto di esclusione

- Trovare il nome dei fornitori che **non** forniscono il prodotto P2
- Non è possibile esprimere l'interrogazione mediante il join

```
SELECT NomeF
FROM F, FP
WHERE F.CodF = FP.CodF
AND CodP <> 'P2';
```

- La condizione indicata nella clausola WHERE viene valutata per la singola tupla, se lo stesso fornitore fornisce un altro prodotto oltre a P2 ...
- Questo codice SQL esprime una diversa interrogazione: trovare il nome dei fornitori che forniscono almeno un prodotto diverso da P2

Operatore NOT IN

- Esprime il concetto di esclusione da un insieme di valori
- *attributo* NOT IN (*interrogazione_nidificata*)
- Richiede di individuare l'insieme da escludere, definito dall'interrogazione nidificata
- Trovare il nome dei fornitori che **non** forniscono il prodotto P2
- Occorre escludere dal risultato
  - I fornitori che forniscono il prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF NOT IN (SELECT CodF
                   FROM FP
                   WHERE CodP = 'P2');
```

Codici dei fornitori che forniscono P2

Operatore NOT IN

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono **solo** il prodotto P2

- Trovare il nome dei fornitori di P2 che non hanno mai fornito prodotti diversi da P2
  - Insieme da escludere: fornitori che forniscono almeno un prodotto diverso da P2

Codici dei fornitori che forniscono almeno un prodotto diverso da P2

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE CodF NOT IN (SELECT CodF
                   FROM FP
                   WHERE CodP <> 'P2');
...
```

- Un fornitore che non ha forniture viene selezionato …

Operatore NOT IN

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono **solo** il prodotto P2

Codici dei fornitori che forniscono almeno un prodotto diverso da P2

```
SELECT NomeF
FROM F, FP
WHERE F.CodF NOT IN (SELECT CodF
                     FROM FP
                     WHERE CodP <> 'P2')
```

Almeno una fornitura

```
AND F.CodF = FP.CodF;
```

- Non serve DISTINCT perché la chiave primaria di FP contiene CodP, se in FP ci sono più tuple per lo stesso fornitore, queste hanno CodP diverso.

Operatore NOT IN

- Trovare il nome dei fornitori che forniscono **solo** il prodotto P2 (soluzione alternativa)

```
SELECT NomeF
FROM F, FP
WHERE F.CodF NOT IN (SELECT CodF
                     FROM FP
                     WHERE CodP <> 'P2')
AND F.CodF = FP.CodF;
```

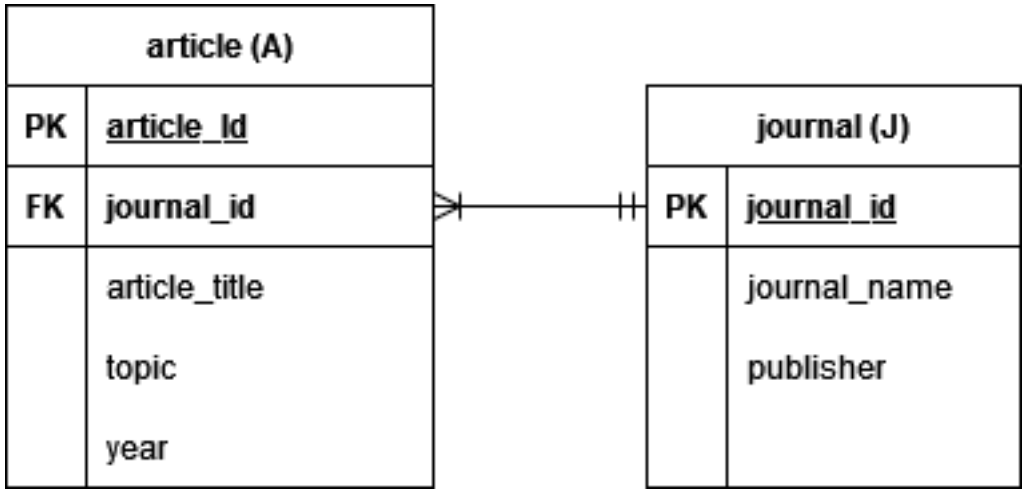
```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE F.CodF NOT IN (SELECT CodF
                     FROM FP
                     WHERE CodP <> 'P2')
      AND F.CodF IN (SELECT CodF
                     FROM FP);
```

Esercizi

Dato lo schema logico relazionale costituito dalle seguenti tabelle (la chiave primaria è sottolineata e gli attributi opzionali sono indicati con un asterisco)

journal(<u>journal_id</u>, journal_name, publisher)

article(<u>article_id</u>, article_title, year*,
journal_id, topic)



Esercizi

Dato lo schema logico relazionale costituito dalle seguenti tabelle (la chiave primaria è sottolineata e gli attributi opzionali sono indicati con un asterisco)

journal(<u>journal_id</u>, journal_name, publisher)

article(<u>article_id</u>, article_title, year*,
journal_id, topic)

Esprimere in linguaggio SQL le seguenti interrogazioni:

1. Trovare il codice e il titolo delle riviste che **non hanno mai** pubblicato articoli di argomento 'NeuralNetworks' .
2. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato **solo** articoli di argomento 'NeuralNetworks'.

Soluzioni

```
journal( journal_id, journal_name, publisher)
article( article_id, article_title, year*,
         journal_id, topic)
```

1. Trovare il codice e il titolo delle riviste che **non hanno mai** pubblicato articoli di argomento 'NeuralNetworks' .

```
-- soluzione #1
SELECT journal_id, journal_name
FROM journal
WHERE journal_id NOT IN (
       SELECT journal_id
       FROM article
       WHERE topic = 'NeuralNetworks' );
```

Soluzioni

Trovare il codice e il titolo delle riviste che **non hanno mai** pubblicato articoli di argomento 'NeuralNetworks' .

```
-- soluzione #1
SELECT journal_id, journal_name
FROM journal
WHERE journal_id NOT IN (
        SELECT journal_id
        FROM article
        WHERE topic = 'NeuralNetworks' );
```

```
SELECT COUNT(*) FROM article WHERE journal_id = '1003';
```

```
+------------+-------------------------------------+
| journal_id | journal_name                        |
+------------+-------------------------------------+
|       1003 | Complexity                          |
|       1004 | Concurrency Computation             |
|       1006 | Artificial Intelligence Review      |
|       1008 | Knowledge-Based Systems             |
|       1009 | Computational Statistics and Data A |
+------------+-------------------------------------+
5 rows in set (0.01 sec)
```

Soluzioni

```
journal( journal_id, journal_name, publisher)
article( article_id, article_title, year*, journal_id, topic)
```

2. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato **solo** articoli di argomento 'NeuralNetworks'.

```
-- soluzione #1
SELECT J.journal_id, J.journal_name
FROM journal J, article A
WHERE J.journal_id = A.journal_id
AND J.journal_id NOT IN (
        SELECT journal_id
        FROM article
        WHERE topic <> 'NeuralNetworks' );
```

```
+------------+---------------------------+
| journal_id | journal_name              |
+------------+---------------------------+
|       1002 | IEEE Access               |
|       1005 | Neural Processing Letters |
+------------+---------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Operatore EXISTS

- Trovare il nome dei fornitori del prodotto P2
- Trovare il nome dei fornitori per cui esiste una fornitura del prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE EXISTS (SELECT *
              FROM FP
              WHERE CodP = 'P2'
              AND FP.CodF = F.CodF );
```

- Il predicato contenente EXISTS è
  - Vero se l'interrogazione interna restituisce almeno una tupla
  - Falso se l'interrogazione interna restituisce l'insieme vuoto

Operatore EXISTS

- Trovare il nome dei fornitori del prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE EXISTS (SELECT *
              FROM FP
              WHERE CodP = 'P2'
              AND FP.CodF = F.CodF );
```

Condizione di correlazione

- Una condizione di correlazione lega l'esecuzione dell'interrogazione interna al valore di attributi della tupla corrente nell'interrogazione esterna
- Nell'interrogazione interna, la clausola SELECT è obbligatoria, ma irrilevante, perché gli attributi non sono visualizzati

Operatore NOT EXISTS

- Trovare il nome dei fornitori che non forniscono il prodotto P2
- Trovare il nome dei fornitori per cui non esiste una fornitura del prodotto P2

```
SELECT NomeF
FROM F
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                  FROM FP
                  WHERE CodP = 'P2'
                  AND FP.CodF = F.CodF );
```

Condizione di correlazione

- Il predicato contenente NOT EXISTS è
  - vero se l'interrogazione interna restituisce l'insieme vuoto
  - falso se l'interrogazione interna restituisce almeno una tupla

Correlazione tra interrogazioni

- Consente di legare la computazione di una interrogazione nidificata al valore di uno o più attributi in una interrogazione più esterna. Una interrogazione nidificata può far riferimento ad attributi definiti in interrogazioni più esterne
- Una condizione di correlazione
  - è indicata nella clausola WHERE dell'interrogazione nidificata
  - è un predicato che lega attributi di tabelle nella FROM dell'interrogazione nidificata con attributi di tabelle nella FROM di interrogazioni più esterne
- Un'interrogazione non può far riferimento ad attributi
  - Referenziati in un'interrogazione nidificata al suo interno
  - Referenziati in un'interrogazione allo stesso livello

Correlazione tra interrogazioni

- Per ogni prodotto, trovare il codice del fornitore che ne fornisce la quantità massima

```
SELECT CodP, CodF
FROM FP AS FP1
WHERE Qta = ( SELECT MAX(Qta)
              FROM FP AS FP2
              WHERE FP2.CodP = FP1.CodP );
```

Quantità massima per il prodotto corrente

Condizione di correlazione

Table function

- Consente di definire una tabella temporanea che può essere utilizzata per ulteriori operazioni di calcolo

- La table function
  - ha la struttura di una SELECT
  - è definita all'interno di una clausola FROM
  - può essere referenziata come una normale tabella
  - permette di calcolare più livelli di aggregazione
  - permette di formulare in modo equivalente le interrogazioni che richiedono la correlazione

Aggregati a due livelli

- Dato il seguente schema logico relazionale

  STUDENTE (Matricola, AnnoIscrizione)

  ESAME (Matricola, CodCorso, Data, Voto)

- Trovare la media massima conseguita da uno studente
- Risoluzione in due passi
  - Trovare la media per ogni studente
  - Trovare il valore massimo della media

Table function
(media per ogni studente)

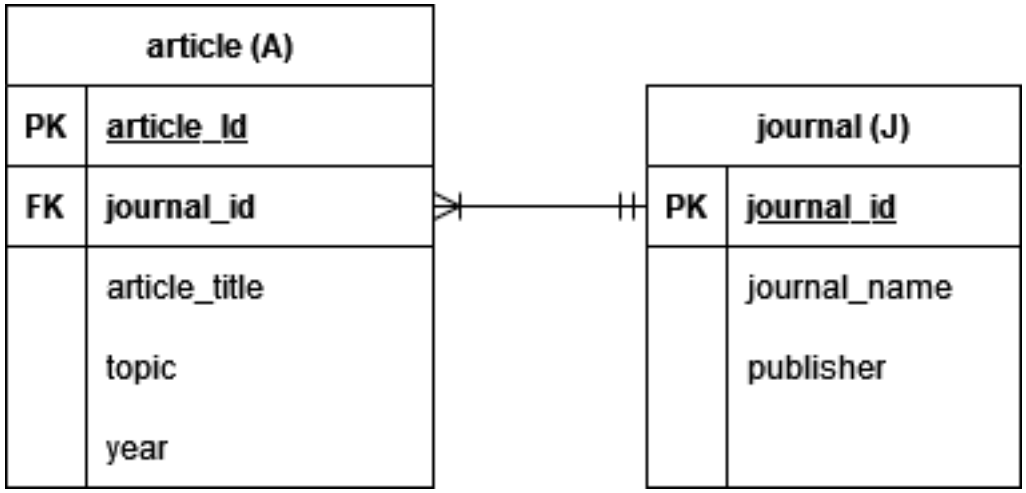
```
SELECT MAX(MediaStudente)
FROM ( SELECT Matricola, AVG(Voto) AS MediaStudente
       FROM ESAME
       GROUP BY Matricola ) AS MEDIE ;
```

Esercizi

Dato lo schema logico relazionale costituito dalle seguenti tabelle (la chiave primaria è sottolineata e gli attributi opzionali sono indicati con un asterisco)

journal(<u>journal_id</u>, journal_name, publisher)

article(<u>article_id</u>, article_title, year*,
journal_id, topic)



Esercizi

Dato lo schema logico relazionale costituito dalle seguenti tabelle (la chiave primaria è sottolineata e gli attributi opzionali sono indicati con un asterisco)

journal(<u>journal_id</u>, journal_name, publisher)

article(<u>article_id</u>, article_title, year*,
journal_id, topic)

Esprimere in linguaggio SQL le seguenti interrogazioni:

1. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato **almeno un** articolo di argomento 'NeuralNetworks'.
2. Trovare il codice e il titolo delle riviste che **non hanno mai** pubblicato articoli di argomento 'NeuralNetworks' .
3. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato **solo** articoli di argomento 'NeuralNetworks' .

Soluzioni

journal(journal_id, journal_name, publisher)

article(article_id, article_title, year*, journal_id, topic)

1. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato **almeno un** articolo di argomento 'NeuralNetworks'.

```
-- soluzione #3
SELECT journal_id, journal_name
FROM journal J
WHERE EXISTS (
        SELECT *
        FROM article A
        WHERE A.journal_id = J.journal_id
        AND topic = 'NeuralNetworks' );
```

```
-- soluzione #1
SELECT DISTINCT J.journal_id, J.journal_name
FROM journal J, article A
WHERE J.journal_id = A.journal_id
AND topic = 'NeuralNetworks';
```

Soluzioni

journal(journal_id, journal_name, publisher)

article(article_id, article_title, year*, journal_id, topic)

2. Trovare il codice e il titolo delle riviste che **non hanno mai** pubblicato articoli di argomento 'NeuralNetworks' .

```
-- soluzione #2
SELECT journal_id, journal_name
FROM journal J
WHERE NOT EXISTS (
        SELECT * FROM article A
        WHERE A.journal_id = J.journal_id
        AND topic = 'NeuralNetworks' );
```

Soluzioni

journal(journal_id, journal_name, publisher)

article(article_id, article_title, year*, journal_id, topic)

3. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato **solo** articoli di argomento 'NeuralNetworks' .

```
-- soluzione #2
SELECT J.journal_id, J.journal_name
FROM journal J, article A
WHERE J.journal_id = A.journal_id
AND topic = 'NeuralNetworks'
AND NOT EXISTS (
        SELECT * FROM article A2
        WHERE A2.journal_id = J.journal_id
        AND topic <> 'NeuralNetworks' );
```